



## SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

### POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

**REALIZAR TESTES EM EQUIPAMENTOS DE SUBESTAÇÕES**

IDENTIFICAÇÃO

**POP 18**

VERSÃO

**00**

FOLHA Nº

**1 / 3**

### 1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de auxilia na realização de testes em equipamentos nas SE'S.

### 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de realizar testes em equipamentos de subestações.

### 3. PROCEDIMENTOS

| Desenvolvimento                                                                                   | Responsável                 | Riscos                                                                                                                                                              | Medidas de Controle                                                                                                                                                                                                                                                       | Oportunidades                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)                                                 | Encarregado/<br>Eletricista | Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa                                                                                                        | Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.                                                                                                                                                                                                                 | Aplicativo Digital           |
| 3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa | Encarregado/<br>Eletricista | Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado.<br>Mau funcionamento do equipamento.<br>Erro de manobra. | Solicitar explicação das dúvidas.<br><br>Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete.<br><br>Manter distância de segurança.                                                                                                                         | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa                                                  | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque elétrico.<br>Isolamento inadequado da área de trabalho.                                                        | Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento.<br><br>Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).              | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.4 – colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos                            | Encarregado/<br>Eletricista | Risco Ergonômico.<br>Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque Elétrico.<br>Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.                 | Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.<br><br>Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho.<br><br>Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais. | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.5 – Fazer teste de ausencia de tensão                                                           | Eletricista                 | Queda de detector de tensão.<br>Mau funcionamento do equipamento.<br>Choque elétrico.                                                                               | Fixar corretamente o detector na vara de manobra,<br>Verificar a bateria.<br><br>Usar EPIs e EPC'S., (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes)<br><br>Verificar as condições da vara de manobra.                                           | Utilizar o Direito de Recusa |

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Francisco Rosa/ Edivan

\_\_\_\_\_  
Data

Aprovado para uso:

\_\_\_\_\_  
Milton Roberto\_\_\_\_\_  
Data

|                                                       |               |           |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| PROCESSO                                              | IDENTIFICAÇÃO | VERSÃO    | FOLHA Nº     |
| <b>REALIZAR TESTES EM EQUIPAMENTOS DE SUBESTAÇÕES</b> | <b>POP 18</b> | <b>00</b> | <b>2 / 3</b> |

|                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.6 – Posicionar fixar a escada para fazer os ensaios                                          | Eletricista                 | Risco Ergonômico.<br>Queda de diferença de nível.<br>Levantamento ou posicionamento inadequado da escada.<br>Contato com outros equipamentos.<br>Distância inadequada para o ponto de aterramento. | Pedir auxílio para o erguimento da escada.<br>Observar obstáculos.<br>Não carregar a escada vertical<br>Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem.<br>Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa. | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.7 – Realizar conexão dos cabos dos instrumentos de medição nos equipamentos das subestações. | Eletricista                 | Queda e choque elétrico                                                                                                                                                                            | Posicionar corretamente<br>Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, óculos e luvas isolante e cobertura).                                                                                                                                       | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.8 – Realizar ensaio elétrico dos equipamentos nas subestações                                | Eletrotécnico               | Queda e choque elétrico                                                                                                                                                                            | Posicionar corretamente<br>Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, óculos e luvas isolante e cobertura).                                                                                                                                       | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.9 - Retirar a conexão do cabo aos equipamentos da subestações                                | Eletricista                 | Queda e choque elétrico                                                                                                                                                                            | Posicionar corretamente<br>Usar EPIs (, Calçado de segurança, capacete, óculos e luvas isolante e cobertura).                                                                                                                                       | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.10 – Retirar a escada                                                                        | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de diferença de nível.<br>Risco Ergonômico.<br>Contato com outros equipamentos<br>Queda da escada.                                                                                           | Observar obstáculos.<br>Não carregar a escada vertical<br>Desamarrar a escada corretamente junto a estrutura ou ponto de ancoragem.<br>Pedir auxílio para colocar na horizontal a escada.                                                           | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.11 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas, equipamentos, lona                    | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque Elétrico<br>Risco Ergonômico.                                                                                                                 | Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento<br>Não ter contato com estruturas ou equipamentos<br>Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.                                                      | Utilizar o Direito de Recusa |

|                                                       |               |           |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| PROCESSO                                              | IDENTIFICAÇÃO | VERSÃO    | FOLHA Nº     |
| <b>REALIZAR TESTES EM EQUIPAMENTOS DE SUBESTAÇÕES</b> | <b>POP 18</b> | <b>00</b> | <b>3 / 3</b> |

|                                                                                       |                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.12 –Retirar o isolamento a área onde será executada a tarefa.                       | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de mesmo nível e diferença de nível<br>Choque elétrico<br>Equipamentos com bloqueio ou aterrados. | Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento<br>Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.<br>Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho. | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.13 – Liberação dos serviços para energização empregado da contratante ou autorizado | Encarregado/<br>Eletricista | Explosão do equipamento                                                                                 | Manter distância de segurança dos equipamentos.                                                                                                                                                      | Utilizar o Direito de Recusa |

#### 4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS

##### a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

##### b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 18 - Realizar Testes Em Equipamentos De Subestações.Pdf

Número: 5833bc58-df68-4f76-a4b3-4942af10a442

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:48

Hash do documento original (SHA256): 576f58669a8e14323ab973cd79124dead623c7d0b958e2f4f8117008ebb8bd25



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

**MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS**

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20

Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f

Assinatura

Milton Roberto De  
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA  
CAMPOS

### Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18\_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5833bc58-df68-4f76-a4b3-4942af10a442, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 5833bc58-df68-4f76-a4b3-4942af10a442. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.